Resumen Técnico Exhaustivo: Internet de las Cosas

Dispositivos Remotos e Internet de las Cosas — Semana 1 (Del plano al prototipo)

INSTITUCIÓN	CARRERA	CÁTEDRA / AÑO	CARGA HORARIA
FADENA - UNDEF	Lic. en Ciberdefensa	Diego Racero / 2026	124 horas

1. Concepto, Origen y Evolución del IoT

¿Qué es IoT? El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés: *Internet of Things*) es un ecosistema tecnológico que interconecta objetos físicos cotidianos a través de internet, dotándolos de la capacidad para recolectar, procesar e intercambiar datos de manera autónoma, sin requerir intervención humana directa. Estos dispositivos "inteligentes" abarcan desde electrodomésticos y vehículos hasta sensores industriales, equipos médicos y componentes de infraestructura urbana.

Origen y Evolución: El concepto del IoT tiene sus raíces en la comunicación Máquina a Máquina (M2M) desarrollada durante las décadas de 1980 y 1990, cuando dispositivos intercambiaban información en redes cerradas y propietarias. El término "Internet of Things" fue acuñado por **Kevin Ashton en 1999**, mientras trabajaba en Procter & Gamble, vinculándolo inicialmente con la tecnología RFID (Radio-Frequency Identification) para la gestión de cadenas de suministro.

Tres Avances Tecnológicos Fundamentales (Década de 2010):

La verdadera explosión del IoT se produjo impulsada por la convergencia de tres factores:

1. **IPv6 (Internet Protocol version 6):** Proporciona un espacio de direcciones prácticamente ilimitado, con aproximadamente 3.4×10^{38} (340 undecillones) de direcciones disponibles. Esto resolvió la escasez crítica de direcciones IPv4 y permitió que cada dispositivo IoT pudiera tener su propia dirección IP única y globalmente enrutable.
2. **Miniaturización de sensores y procesadores:** Los avances en microelectrónica y procesos de fabricación de semiconductores redujeron drásticamente el tamaño físico, costo de producción y consumo energético de sensores y microcontroladores, haciendo técnica y económicamente viable su integración masiva en prácticamente cualquier objeto.
3. **Computación en la nube (Cloud Computing):** Ofrece la infraestructura escalable y bajo demanda necesaria para almacenar, procesar y analizar los enormes volúmenes de datos generados por miles de millones de dispositivos conectados simultáneamente, eliminando la necesidad de infraestructura local costosa.

2. Componentes Fundamentales del IoT

A. Sensores ("Los Sentidos")

Los sensores son dispositivos transductores que detectan y miden magnitudes físicas o químicas del entorno, convirtiéndolas en señales eléctricas analógicas o digitales procesables. Funcionan como los "sentidos" del ecosistema IoT, proporcionando la interfaz entre el mundo físico y el digital.

- **Sensores de temperatura:** Termistores (NTC/PTC), termopares tipo K/J/T, RTD (detectores de temperatura por resistencia tipo Pt100/Pt1000).

- **Sensores de movimiento:** Acelerómetros MEMS triaxiales, giroscopios, magnetómetros, sensores PIR (infrarrojos pasivos) para detección de presencia.
- **Sensores ambientales:** Humedad relativa (DHT22, BME280), presión atmosférica (BMP280), calidad del aire (sensores de CO2, VOCs, PM2.5, PM10).
- **Sensores de proximidad y distancia:** Ultrasónicos (HC-SR04), infrarrojos (Sharp GP2Y), capacitivos, inductivos, ToF (Time-of-Flight).
- **Sensores ópticos:** Fotoresistencias (LDR), fotodiodos, cámaras digitales, sensores de luz ambiental (lux).
- **Sensores de posicionamiento:** GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System), magnetómetros de brújula digital, encoders rotatorios y lineales.
- **Biosensores:** Frecuencia cardíaca (fotopletismografía PPG), glucosa en sangre (electroquímicos), saturación de oxígeno (SpO2), electromiografía (EMG).

Características críticas de los sensores:

- *Sensibilidad:* Capacidad para detectar cambios mínimos en la magnitud medida (ej. $0.1\ °C$ en sensores de temperatura de precisión).
- *Rango de medición:* Valores mínimos y máximos detectables (ej. $-40\ °C$ a $+125\ °C$ en sensores industriales).
- *Precisión y exactitud:* Cercanía entre el valor medido y el valor real (ej. $\pm 0.5\%$ en sensores de calidad).
- *Tiempo de respuesta:* Rapidez para detectar y responder a cambios (desde microsegundos hasta segundos).
- *Consumo energético:* Particularmente crítico en dispositivos alimentados por batería que deben operar durante meses o años sin recarga.

B. Actuadores ("Los Músculos")

Los actuadores son dispositivos transductores que convierten señales eléctricas de control en acciones físicas mecánicas, permitiendo que los sistemas IoT interactúen activamente con el mundo real. Funcionan como los "músculos" del ecosistema IoT.

- **Actuadores eléctricos:** Motores DC brushed y brushless, motores paso a paso (unipolares/bipolares), servomotores de posición, solenoides electromagnéticos, motores lineales.
- **Actuadores hidráulicos:** Cilindros hidráulicos, bombas de desplazamiento positivo. Proporcionan fuerzas muy elevadas, ideales para aplicaciones industriales pesadas y maquinaria de construcción.
- **Actuadores neumáticos:** Cilindros de simple y doble efecto, motores neumáticos. Utilizan aire comprimido, son rápidos, limpios y seguros en ambientes explosivos.
- **Actuadores térmicos:** Resistencias calefactoras (PTC, NiCr), elementos Peltier (termoeléctricos), válvulas termostáticas.
- **Relés y contactores:** Interruptores electromagnéticos para conmutar cargas eléctricas de alta potencia de manera aislada (AC/DC, hasta centenares de amperios).

Aplicaciones comunes de actuadores en IoT:

- Apertura y cierre automático de válvulas solenoides en sistemas de riego inteligente y control de fluidos.
- Ajuste dinámico de temperatura mediante servomotores en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
- Activación de cerraduras electrónicas, cerrojos motorizados y sistemas de control de acceso.
- Control preciso de brazos robóticos multieje en manufactura automatizada y ensamblaje.
- Regulación de velocidad de ventiladores, bombas y motores mediante PWM (modulación por ancho de pulso).

C. Microcontroladores ("El Cerebro")

Los microcontroladores son sistemas computacionales completos integrados en un único chip semiconductor que funcionan como el "cerebro" de los dispositivos IoT. A diferencia de los microprocesadores convencionales, integran en un solo System-on-Chip (SoC) todos los componentes esenciales: procesador (CPU), memoria volátil (RAM), memoria no volátil (Flash/ROM), puertos de entrada/salida digitales y analógicos, y periféricos especializados.

Características distintivas:

- *Consumo energético ultra-bajo:* Diseñados específicamente para operar con baterías durante meses o años. Incorporan múltiples modos de bajo consumo (sleep, deep sleep, hibernate), consumiendo desde microamperios hasta miliamperios.
- *Dimensiones reducidas:* Desde encapsulados QFN de pocos milímetros hasta módulos completos de centímetros.
- *Costo accesible:* Precios desde centavos de dólar para microcontroladores básicos de 8 bits hasta pocos dólares para SoC avanzados de 32 bits con conectividad inalámbrica integrada.
- *Procesamiento determinístico en tiempo real:* Capacidad para responder a eventos externos e interrupciones con latencias predecibles en el orden de microsegundos.
- *Periféricos integrados:* ADC (conversores analógico-digital de 10-16 bits), DAC (conversores digital-analógico), generadores PWM, temporizadores/contadores de hardware, watchdog timers, interfaces de comunicación (UART, SPI, I2C, CAN).

Plataformas populares en IoT:

- **Arduino** Basado en microcontroladores AVR de 8 bits (ATmega328P, ATmega2560) o ARM Cortex de 32 bits (SAMD21, SAMD51). Ideal para prototipado rápido y educación. Programación simplificada en C/C++ mediante IDE Arduino, con ecosistema extenso de librerías y shields modulares.
- **ESP8266 / ESP32** SoC con conectividad WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth integrados, fabricados por Espressif Systems. El ESP32 incorpora procesador dual-core Xtensa LX6 a 240MHz, más GPIO, soporte para Bluetooth Low Energy 4.2/5.0, y coprocesadores para criptografía. Bajo costo (< $5), ideales para proyectos IoT domésticos y comerciales.
- **Raspberry Pi Pico** Basado en RP2040, microcontrolador dual-core ARM Cortex-M0+ desarrollado por Raspberry Pi Foundation. Opera hasta 133MHz, 264KB RAM, programable en MicroPython, C/C++ o CircuitPython. Precio competitivo (~$4).
- **STM32** Familia extensa de microcontroladores ARM Cortex-M de 32 bits fabricados por STMicroelectronics. Desde Cortex-M0+ básicos hasta Cortex-M7 de alto rendimiento (480MHz), con amplio rango de memoria (16KB a varios MB), periféricos avanzados y consumo optimizado. Muy populares en aplicaciones industriales, médicas y automotrices.
- **Nordic nRF52** Serie especializada en Bluetooth Low Energy (BLE 5.0/5.1/5.2), basada en ARM Cortex-M4F. Excelente eficiencia energética (< 5µA en sleep mode), ideal para wearables, beacons, dispositivos médicos portátiles y sensores alimentados por batería tipo botón.

Diferencia con microprocesadores: Un microprocesador (como los utilizados en smartphones, tablets o computadoras) requiere componentes externos discretos (chips de RAM, almacenamiento Flash/SSD, controladores de periféricos, circuitos de gestión de energía), resultando en sistemas más complejos, caros y con mayor consumo energético. En contraste, un microcontrolador integra todos estos componentes en un único chip, optimizado para tareas específicas de control embebido y operación autónoma con recursos limitados.

3. Modelo de Referencia OSI y Protocolos de Red

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual de 7 capas desarrollado por la ISO (International Organization for Standardization) en 1984 para estandarizar las funciones de un sistema de comunicación. Cada capa tiene responsabilidades específicas y se comunica exclusivamente con las capas adyacentes mediante interfaces bien definidas.

Capa OSI	Nombre	Descripción y Funciones Principales	Protocolos y Ejemplos
Capa 1	Física	Define características eléctricas, mecánicas y funcionales para la transmisión de bits sin procesar sobre medios físicos (cobre, fibra, RF).	Ethernet 802.3, WiFi 802.11 PHY, Bluetooth PHY
Capa 2	Enlace de Datos	Transferencia confiable de tramas entre nodos en la misma red local. Subcapas LLC y MAC. Maneja direccionamiento físico (MAC), control de acceso al medio, detección de errores (CRC) y flujo.	Ethernet, WiFi, PPP, HDLC, Direcciones MAC
Capa 3	Red	Direccionamiento lógico y enrutamiento de paquetes entre redes diferentes separadas por múltiples saltos (hops). Fragmentación, reensamblado y control de congestión.	IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, RIP, OSPF, BGP
Capa 4	Transporte	Comunicación confiable extremo a extremo entre procesos de aplicación mediante puertos (0-65535). Segmentación, multiplexado, control de flujo y errores.	TCP, UDP
Capa 5	Sesión	Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones de comunicación entre aplicaciones. Sincronización y puntos de verificación.	NetBIOS, RPC
Capa 6	Presentación	Traducción, compresión y cifrado de datos. Convierte formatos específicos de aplicación a formatos estandarizados de red.	SSL/TLS, JPEG, PNG, ASCII, EBCDIC
Capa 7	Aplicación	Proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones de usuario final. Es la capa más cercana al usuario.	HTTP/HTTPS, MQTT, CoAP, DNS, FTP, SMTP, SNMP

¿Qué es ARP (Address Resolution Protocol)?

ARP es un protocolo fundamental que opera entre las capas 2 y 3 del modelo OSI. Su función es traducir direcciones IP (lógicas, de Capa 3) en direcciones MAC (físicas, de Capa 2) dentro de una red local.

Funcionamiento de ARP:

1. Cuando un dispositivo necesita comunicarse con otro en la misma red local y conoce su IP pero no su MAC, envía un **ARP Request** (solicitud de difusión broadcast) preguntando: *"¿Quién tiene la IP X.X.X.X?"*
2. El dispositivo con esa IP responde con un **ARP Reply** (respuesta unicast) indicando: *"Soy yo, y mi dirección MAC es AA:BB:CC:DD:EE:FF"*.
3. El dispositivo solicitante almacena esta asociación en su tabla Caché ARP temporal (típicamente 2-20 minutos) para evitar repetir el proceso.

Importancia en IoT: En redes IoT con decenas o centenares de dispositivos, ARP permite que cada nodo descubra dinámicamente a sus vecinos sin configuración manual, facilitando la autoconfiguración y movilidad.

¿Qué es el NAT y por qué IPv6 es la gran solución para el IoT?

El problema que vino a solucionar el NAT: Con la versión antigua de direcciones de internet (IPv4), el mundo se quedó rápidamente sin "direcciones públicas" para darle a cada computadora. La solución temporal fue el NAT (Network Address Translation).

¿Cómo funciona el NAT? (El Recepcionista): En lugar de darle una dirección pública a cada equipo, se le da una sola IP pública al router de internet. El NAT funciona como el recepcionista de un edificio:

- Dentro del edificio, cada equipo tiene un "número de oficina interno" (Dirección IP privada).
- Cuando querés entrar a una página web, le das el pedido al recepcionista (Router con NAT).
- El recepcionista pide la página usando la IP pública del edificio. Al recibir la respuesta, mira sus notas, recuerda quién la pidió y se la entrega a su oficina interna.

¿Por qué el NAT es un problema para IoT? Si en lugar de 5 computadoras hay miles de sensores, focos y cerraduras inteligentes, y un sistema externo necesita darle una orden directa y urgente a un sensor específico, el recepcionista (NAT) es un obstáculo. Hace la comunicación más lenta, impide que hablen "cara a cara" y requiere configuraciones complejas.

La solución definitiva: IPv6. IPv6 trajo tantas direcciones nuevas que despidió al recepcionista. Ahora hay suficientes direcciones para que cada diminuto sensor o máquina tenga su propia "dirección postal pública" única en el mundo.

- Al no haber recepcionista (se elimina el NAT), cualquier dispositivo puede conectarse de forma directa con otro en cualquier parte del mundo (**conectividad extremo a extremo**).
- Esto hace que la comunicación sea mucho más simple y sin demoras (**menor latencia**), algo vital para el IoT en tiempo real.

Capa 4 - Transporte: TCP vs UDP en IoT

La Capa 4 maneja la comunicación extremo a extremo entre procesos usando puertos (16 bits: 0-65535).

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Protocolo orientado a conexión que garantiza entrega confiable, ordenada y sin duplicados mediante un *three-way handshake* (SYN, SYN-ACK, ACK). Ideal para aplicaciones donde la integridad es crítica (actualizaciones de firmware, configuraciones, transmisión de datos médicos, HTTP/HTTPS, MQTT).
- **UDP (User Datagram Protocol):** Protocolo no orientado a conexión, sin garantías de entrega ni orden. Posee un overhead mínimo (cabecera de solo 8 bytes vs 20+ bytes de TCP) y baja latencia. Ideal para aplicaciones en tiempo real tolerantes a pérdidas (streaming, telemetría continua, CoAP, DNS, descubrimiento por broadcast).

4. Protocolos de Comunicación IoT

Los protocolos de comunicación son las "lenguas" estandarizadas que permiten la interoperabilidad entre dispositivos IoT heterogéneos.

Protocolos de Corto Alcance (< 100 metros)

- **Bluetooth Low Energy (BLE):**
  - *Alcance:* 10-100 metros (según clase de potencia y entorno).
  - *Consumo:* Extremadamente bajo, optimizado para operar años con baterías tipo botón (CR2032).
  - *Velocidad:* 1-2 Mbps (BLE 4.x / 5.x). Frecuencia 2.4 GHz ISM (40 canales).
  - *Aplicaciones:* Wearables, beacons de proximidad, dispositivos médicos portátiles, smart home.
- **Zigbee:**
  - *Alcance:* 10-100 metros por salto, extensible mediante topología en malla (mesh) hasta centenares de metros.
  - *Consumo:* Muy bajo, basado en IEEE 802.15.4 (250 Kbps).
  - *Topología:* Malla auto-reparable con rutas redundantes.
  - *Aplicaciones:* Automatización del hogar (Philips Hue, SmartThings), iluminación comercial, sensores industriales, medidores inteligentes.

Protocolos de Largo Alcance - LPWAN (Low-Power Wide-Area Network)

Diseñados para IoT de largo alcance con ultra-bajo consumo, sacrificando velocidad (< 50 Kbps) para lograr años de autonomía.

- **LoRaWAN:** Alcance de 2-15 km urbano y 15-45 km rural. Consumo extremadamente bajo (hasta 10 años con batería AA). Velocidad de 0.3 a 50 Kbps. Utilizado en agricultura inteligente, medidores e inspección de activos.
- **NB-IoT (Narrowband IoT):** Desplegado sobre redes celulares LTE existentes. Ofrece excelente penetración en interiores y subterráneos. Ideal para medidores urbanos de agua/gas.

Protocolos de Capa de Aplicación

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):**
  - *Arquitectura:* Publicador/Suscriptor (Pub/Sub) mediante un servidor central (Broker).
  - *Transporte:* TCP/IP (puerto 1883 sin cifrar, 8883 con TLS).
  - *Características:* Ligero (2 bytes de overhead de cabecera), 3 niveles de QoS (Quality of Service). Ideal para conexiones inestables o restringidas.
- **CoAP (Constrained Application Protocol):** Corre sobre UDP. Similar a HTTP pero altamente optimizado (cabecera fija de 4 bytes) para redes de sensores limitados.
- **HTTP/HTTPS:** Basado en APIs RESTful. Universal pero con mayor overhead de cabeceras y procesamiento.
- **WebSocket:** Comunicación bidireccional full-duplex en tiempo real sobre TCP, ideal para dashboards.

REST (Representational State Transfer) - Estilo Arquitectónico

REST es un estilo arquitectónico para diseñar servicios web, NO un protocolo. Opera en Capa 7 típicamente sobre HTTP/HTTPS.

Métodos HTTP en REST:

- `GET` : Leer / Obtener recurso (ej: `GET /devices/temp-sensor-01/temperature`).
- `POST` : Crear nuevo recurso (ej: `POST /devices/light-bulb-03/state`).
- `PUT` : Actualizar / Reemplazar recurso completo.
- `PATCH` : Actualizar parcialmente un recurso.
- `DELETE` : Eliminar recurso.

Principios REST: Recursos identificables mediante URI única, Sin estado (Stateless), Cacheable e Interfaz uniforme.

5. Materiales, Recursos y Proyección de la Materia

Herramientas de Desarrollo

- **Arduino IDE:** Entorno de desarrollo oficial gratuito.
- **PlatformIO:** IDE multiplataforma profesional integrado en VS Code.
- **Node-RED:** Herramienta de programación visual open-source para IoT.
- **Eclipse Mosquitto:** Broker MQTT open-source ligero.
- **Wireshark:** Analizador de protocolos de red y packet sniffer.

Libros Gratuitos y de Acceso Abierto

- *Introduction to Embedded Systems* – Edward Lee & Sanjit Seshia (UC Berkeley)
- *RFC 8576 - IoT: Key Applications and Protocols* – IETF
- *Computer Networks: A Systems Approach* – Peterson & Davie

Libros Comerciales Recomendados

- *Designing the Internet of Things* – Adrian McEwen (O'Reilly)
- *IoT Fundamentals* – David Hanes et al. (Cisco Press)
- *Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6* – Daniel Minoli (Wiley)
- *Getting Started with the Internet of Things* – Cuno Pfister (O'Reilly)

Metodología de las próximas semanas: En las semanas siguientes se profundizará sobre los protocolos y se realizarán simulaciones y capturas de tráfico con *packet sniffers* (como Wireshark) que ayudarán a comprender su comportamiento práctico a nivel de bit y trama.